

第四节多元线性回归模型的预测

多元线性回归模型用于经济预测，是指在各个解释变量给定样本以外的数值 $X_f = (1, X_{2f}, X_{3f}, \dots, X_{kf})$ 的条件下，对预测期被解释变量 Y 的平均值 $E(Y_f)$ 及个别值 Y_f 进行估计，这种预测也分为点预测与区间预测。

一、点预测

1.1 模型的设定

设多元线性回归模型为

$$Y = X\beta + U \quad (A)$$

其中 Y 为 $n \times 1$ 的被解释变量观测值向量， X 为 $n \times k$ 的解释变量观测值矩阵（第一列为全1向量）， β 为 $k \times 1$ 的参数向量， U 为 $n \times 1$ 的随机扰动项向量，且满足经典假定： $E(U) = 0$ ， $\text{Var}(U) = \sigma^2 I_n$ 。

若根据观测的样本已经估计出参数的估计量 $\hat{\beta}$ ，且模型通过检验，即得到样本回归方程：

$$\hat{Y} = X\hat{\beta}$$

1.2 点预测值的计算

把样本以外各个解释变量的值表示为行向量 $X_f = (1, X_{2f}, X_{3f}, \dots, X_{kf})$ ，直接代入所估计的多元样本回归函数，就可以计算出被解释变量的点预测值 $\hat{Y}_f$ ：

$$\begin{aligned} \hat{Y}_f &= X_f \hat{\beta} \\ &= \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_{2f} + \hat{\beta}_3 X_{3f} + \dots + \hat{\beta}_k X_{kf} \end{aligned} \quad (3.55)$$

这里需要解释： X_f 是一个 $1 \times k$ 的行向量， $\hat{\beta}$ 是一个 $k \times 1$ 的列向量，因此 $X_f \hat{\beta}$ 是一个标量（一个数值），这正是我们想要的——对 Y_f 的一个具体预测数值。

1.3 无偏性的证明

对式（3.55）两边取期望。这里的关键问题是： X_f 是给定的非随机向量，而 $\hat{\beta}$ 是随机向量（因为它依赖于样本），所以我们只对 $\hat{\beta}$ 取期望：

$$E(\hat{Y}_f) = E(X_f \hat{\beta}) = X_f E(\hat{\beta}) \quad (*)$$

最后一步用到了： X_f 是非随机的，可以提到期望符号外面。

现在需要用到 $\hat{\beta}$ 的性质。由OLS估计量的公式：

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$$

将 $Y = X\beta + U$ 代入：

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'(X\beta + U)$$

展开：

$$\begin{aligned} &= (X'X)^{-1}X'X\beta + (X'X)^{-1}X'U \\ &= \beta + (X'X)^{-1}X'U \end{aligned}$$

对两边取期望：

$$E(\hat{\beta}) = E(\beta + (X'X)^{-1}X'U) = \beta + (X'X)^{-1}X'E(U)$$

由经典假定 $E(U) = 0$ ：

$$E(\hat{\beta}) = \beta \quad (**)$$

即 $\hat{\beta}$ 是 β 的无偏估计量。将 (**) 代入 (*)：

$$E(\hat{Y}_f) = X_f\beta = \beta_1 + \beta_2X_{2f} + \beta_3X_{3f} + \cdots + \beta_kX_{kf} \quad (3.56)$$

而预测期的真实均值为：

$$E(Y_f) = E(X_f\beta + u_f) = X_f\beta + E(u_f) = X_f\beta$$

其中 u_f 是预测期的随机扰动项，由假定 $E(u_f) = 0$ 。因此：

$$E(\hat{Y}_f) = E(Y_f)$$

说明 $\hat{Y}_f$ 是 $E(Y_f)$ 的无偏估计，从而可以用 $\hat{Y}_f$ 作为 $E(Y_f)$ 和 Y_f 的点预测值。

二、平均值 $E(Y_f)$ 的区间预测

为了对预测期平均值 $E(Y_f)$ 作区间预测，必须明确得到的点预测值 $\hat{Y}_f$ 与预测期平均值 $E(Y_f)$ 的关系，并分析其概率分布性质。

2.1 偏差的定义

如果记 $\hat{Y}_f$ 和 $E(Y_f)$ 的偏差为 w_f ，即

$$w_f = \hat{Y}_f - E(Y_f) \quad (3.57)$$

2.2 w_f 期望的推导

$$E(w_f) = E[\hat{Y}_f - E(Y_f)] = E(\hat{Y}_f) - E(Y_f)$$

由1.3节已证 $E(\hat{Y}_f) = E(Y_f)$ ，所以：

$$E(w_f) = 0 \quad (3.58)$$

2.3 w_f 方差的推导（教材以“可以证明”略过，此处完整补出）

第一步：将 w_f 用 $\hat{\beta} - \beta$ 表示。

$$w_f = \hat{Y}_f - E(Y_f) = X_f\hat{\beta} - X_f\beta = X_f(\hat{\beta} - \beta)$$

这里 X_f 是非随机的, $\hat{\beta} - \beta$ 是随机的。

第二步: 将 $\hat{\beta} - \beta$ 用 U 表示。由1.3节已推导:

$$\hat{\beta} = \beta + (X'X)^{-1}X'U$$

移项得:

$$\hat{\beta} - \beta = (X'X)^{-1}X'U \quad (***)$$

第三步: 将 w_f 用 U 表示。将 (***) 代入 w_f 的表达式:

$$w_f = X_f(\hat{\beta} - \beta) = X_f(X'X)^{-1}X'U$$

这是一个关于 U 的线性表达式。 X_f 、 $(X'X)^{-1}$ 、 X' 都是非随机的矩阵, U 是唯一的随机部分。

第四步: 计算 $\text{Var}(w_f)$ 。利用方差的性质: 对于非随机矩阵 A 和随机向量 Z , 有 $\text{Var}(AZ) = A \text{Var}(Z) A'$ 。

这里令 $A = X_f(X'X)^{-1}X'$ (一个 $1 \times n$ 的行向量), $Z = U$ ($n \times 1$), 则 $w_f = AU$ 。

$$\text{Var}(w_f) = A \cdot \text{Var}(U) \cdot A'$$

由经典假定 $\text{Var}(U) = \sigma^2 I_n$:

$$\text{Var}(w_f) = X_f(X'X)^{-1}X' \cdot \sigma^2 I_n \cdot [X_f(X'X)^{-1}X']'$$

第五步: 计算转置。注意到 $[X_f(X'X)^{-1}X']' = X \cdot [(X'X)^{-1}]' \cdot X'_f$ 。因为 $(X'X)^{-1}$ 是对称矩阵 ($X'X$ 是对称的, 其逆也是对称的), 所以 $[(X'X)^{-1}]' = (X'X)^{-1}$ 。因此:

$$[X_f(X'X)^{-1}X']' = X(X'X)^{-1}X'_f$$

第六步: 化简。

$$\text{Var}(w_f) = \sigma^2 \cdot X_f(X'X)^{-1}X' \cdot X(X'X)^{-1}X'_f$$

注意到 $X'X$ 是 $k \times k$ 矩阵, $(X'X)^{-1}$ 也是 $k \times k$, 而中间的 $X'X$ 恰好可以约去:

$$X' \cdot X = X'X$$

所以:

$$X_f(X'X)^{-1} \cdot (X'X) \cdot (X'X)^{-1} \cdot X'_f = X_f(X'X)^{-1}X'_f$$

最终得:

$$\text{Var}(w_f) = \sigma^2 X_f(X'X)^{-1}X'_f$$

注意: X_f 是 $1 \times k$ 行向量, $(X'X)^{-1}$ 是 $k \times k$, X'_f 是 $k \times 1$ 列向量, 因此 $X_f(X'X)^{-1}X'_f$ 是一个标量 (1×1), 所以 $\text{Var}(w_f)$ 也是一个标量。

2.4 w_f 的分布

因为 $\hat{\beta}$ 是 Y 的线性函数，而 Y 服从正态分布（由 U 服从正态分布保证），所以 $\hat{\beta}$ 也服从正态分布， $\hat{Y}_f = X_f \hat{\beta}$ 也服从正态分布， $w_f = \hat{Y}_f - E(Y_f)$ 也服从正态分布。结合期望和方差的结果：

$$w_f \sim N[0, \sigma^2 X_f (X'X)^{-1} X_f'] \quad (3.59)$$

2.5 构造 t 统计量

σ^2 通常是未知的，需要用其无偏估计量 $\hat{\sigma}^2$ 代替。令

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{e'e}{n-k}$$

其中 $e = Y - X\hat{\beta}$ 为残差向量， n 为样本容量， k 为参数个数。

为什么用 $\hat{\sigma}^2$ 代替 σ^2 后，统计量从标准正态分布变为 t 分布？详细说明如下：

将 w_f 标准化：

$$\frac{w_f}{\sigma \sqrt{X_f (X'X)^{-1} X_f'}} = \frac{\hat{Y}_f - E(Y_f)}{\sigma \sqrt{X_f (X'X)^{-1} X_f'}} \sim N(0, 1)$$

同时，由统计理论可知：

$$\frac{(n-k)\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} = \frac{e'e}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-k)$$

而且， $\hat{Y}_f$ 与 $\hat{\sigma}^2$ 相互独立（因为 $\hat{Y}_f = X_f \hat{\beta}$ 依赖于 $\hat{\beta}$ ，而 $\hat{\beta}$ 与残差 e 独立——这是OLS估计量的一条基本性质：估计量与残差不相关，且在正态假定下进一步独立）。

因此，由 t 分布的定义：

$$t = \frac{N(0, 1)}{\sqrt{\chi^2(n-k)/(n-k)}} \sim t(n-k)$$

分子为上述标准正态变量，分母为 $\sqrt{\hat{\sigma}^2/\sigma^2}$ ，构造如下统计量：

$$t = \frac{\hat{Y}_f - E(Y_f)}{\hat{\sigma} \sqrt{X_f (X'X)^{-1} X_f'}} \quad (3.60)$$

该统计量 t 服从自由度为 $n-k$ 的 t 分布。

2.6 平均值 $E(Y_f)$ 的预测区间

给定显著性水平 α ，查自由度为 $n-k$ 的 t 分布表，可得临界值 $t_{\alpha/2}(n-k)$ ，使得：

$$P \left(-t_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{Y}_f - E(Y_f)}{\hat{\sigma} \sqrt{X_f (X'X)^{-1} X_f'}} \leq t_{\alpha/2} \right) = 1 - \alpha$$

将分母乘到不等式两边：

$$P \left(\hat{Y}_f - t_{\alpha/2} \hat{\sigma} \sqrt{X_f (X'X)^{-1} X_f'} \leq E(Y_f) \leq \hat{Y}_f + t_{\alpha/2} \hat{\sigma} \sqrt{X_f (X'X)^{-1} X_f'} \right) = 1 - \alpha$$

即 $E(Y_f)$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的预测区间为：

$$\hat{Y}_f - t_{\alpha/2} \hat{\sigma} \sqrt{X_f (X'X)^{-1} X_f'} \leq E(Y_f) \leq \hat{Y}_f + t_{\alpha/2} \hat{\sigma} \sqrt{X_f (X'X)^{-1} X_f'} \quad (3.61)$$

三、个别值 Y_f 的区间预测

要对预测期个别值 Y_f 作区间预测，除已经得到的点预测值 $\hat{Y}_f$ 以外，还需要分析已知的点预测值 $\hat{Y}_f$ 和预测期个别值 Y_f 的联系，并明确其概率分布性质。显然，与点预测值 $\hat{Y}_f$ 和预测期个别值 Y_f 有关的是残差 e_f ：

$$e_f = Y_f - \hat{Y}_f \quad (3.62)$$

3.1 e_f 期望的推导

第一步：展开 Y_f 。预测期的真实值为：

$$Y_f = X_f\beta + u_f$$

其中 u_f 是预测期的随机扰动项， u_f 与样本期的 U 相互独立，且 $E(u_f) = 0$ ， $\text{Var}(u_f) = \sigma^2$ 。

第二步：展开 e_f 。

$$\begin{aligned} e_f &= Y_f - \hat{Y}_f = (X_f\beta + u_f) - X_f\hat{\beta} = X_f\beta + u_f - X_f\hat{\beta} \\ &= X_f(\beta - \hat{\beta}) + u_f \\ &= -X_f(\hat{\beta} - \beta) + u_f \end{aligned}$$

第三步：取期望。

$$\begin{aligned} E(e_f) &= E[-X_f(\hat{\beta} - \beta) + u_f] \\ &= -X_f E(\hat{\beta} - \beta) + E(u_f) \end{aligned}$$

由1.3节已证 $E(\hat{\beta}) = \beta$ ，即 $E(\hat{\beta} - \beta) = 0$ ；又由假定 $E(u_f) = 0$ ：

$$E(e_f) = -X_f \cdot 0 + 0 = 0 \quad (3.63)$$

3.2 e_f 方差的推导（教材以“可以证明”略过，此处完整补出）

第一步：将 e_f 用 U 和 u_f 表示。由1.3节 (***)： $\hat{\beta} - \beta = (X'X)^{-1}X'U$ ，代入 e_f 的表达式：

$$e_f = -X_f(X'X)^{-1}X'U + u_f$$

第二步：识别随机部分及其关系。 e_f 包含两个随机项：

- $-X_f(X'X)^{-1}X'U$ ：依赖于样本期的扰动项向量 U
- u_f ：预测期的扰动项

关键： u_f 与 U 相互独立。这是因为 u_f 是预测期的扰动， U 是样本期的扰动，不同时期的扰动项互不影响（这是经典假定的推论）。

第三步：计算方差。 由于两个随机项相互独立，方差的性质告诉我们： $\text{Var}(A + B) = \text{Var}(A) + \text{Var}(B) + 2\text{Cov}(A, B)$ ，当 A 与 B 独立时协方差为零，因此：

$$\text{Var}(e_f) = \text{Var}[-X_f(X'X)^{-1}X'U] + \text{Var}(u_f)$$

第四步：分别计算两项方差。 第一项：这与2.3节计算 $\text{Var}(w_f)$ 完全相同（因为 $w_f = X_f(X'X)^{-1}X'U$ ），负号不影响方差：

$$\text{Var}[-X_f(X'X)^{-1}X'U] = \text{Var}[X_f(X'X)^{-1}X'U] = \sigma^2 X_f(X'X)^{-1}X'_f$$

第二项：

$$\text{Var}(u_f) = \sigma^2$$

第五步：合并。

$$\text{Var}(e_f) = \sigma^2 X_f(X'X)^{-1}X'_f + \sigma^2 = \sigma^2[1 + X_f(X'X)^{-1}X'_f]$$

3.3 e_f 的分布

e_f 由两部分组成： $-X_f(X'X)^{-1}X'U$ 是 U 的线性函数，服从正态分布； u_f 也服从正态分布。两个独立的正态随机变量之和仍服从正态分布。因此：

$$e_f \sim N\{0, \sigma^2[1 + X_f(X'X)^{-1}X'_f]\} \quad (3.64)$$

重要对比：比较 e_f 的方差与 w_f 的方差：

方差	
$w_f = \hat{Y}_f - E(Y_f)$	$\sigma^2 X_f(X'X)^{-1}X'_f$
$e_f = Y_f - \hat{Y}_f$	$\sigma^2[1 + X_f(X'X)^{-1}X'_f]$

e_f 的方差比 w_f 的方差多了一项 σ^2 。这多出来的一项来自预测期扰动项 u_f 自身的方差。直观理解：预测个别值 Y_f 时，除了要承受估计 β 带来的不确定性（与预测均值时相同），还要额外承受 u_f 本身的随机波动，因此个别值的预测区间一定比平均值的预测区间更宽。

3.4 构造 t 统计量

与2.5节完全类似的推理。用 $\hat{\sigma}^2$ 代替未知的 σ^2 ，构造如下统计量：

$$t = \frac{e_f - E(e_f)}{\text{SE}(e_f)} = \frac{Y_f - \hat{Y}_f}{\hat{\sigma} \sqrt{1 + X_f(X'X)^{-1}X'_f}} \quad (3.65)$$

该统计量服从自由度为 $n - k$ 的 t 分布。其推理与2.5节完全相同：分子在 σ 已知时服从标准正态，分母 $\hat{\sigma}^2/\sigma^2$ 服从 $\chi^2(n-k)/(n-k)$ ，且二者独立，因此比值服从 $t(n-k)$ 。

3.5 个别值 Y_f 的预测区间

给定显著性水平 α ，查自由度为 $n - k$ 的 t 分布表，可得临界值 $t_{\alpha/2}(n - k)$ ，使得：

$$P\left(-t_{\alpha/2} \leq \frac{Y_f - \hat{Y}_f}{\hat{\sigma}\sqrt{1 + X_f(X'X)^{-1}X_f'}} \leq t_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

将分母乘到不等式两边：

$$P\left(\hat{Y}_f - t_{\alpha/2}\hat{\sigma}\sqrt{1 + X_f(X'X)^{-1}X_f'} \leq Y_f \leq \hat{Y}_f + t_{\alpha/2}\hat{\sigma}\sqrt{1 + X_f(X'X)^{-1}X_f'}\right) = 1 - \alpha$$

即 Y_f 的置信度为 $1 - \alpha$ 的预测区间为：

$$\hat{Y}_f - t_{\alpha/2}\hat{\sigma}\sqrt{1 + X_f(X'X)^{-1}X_f'} \leq Y_f \leq \hat{Y}_f + t_{\alpha/2}\hat{\sigma}\sqrt{1 + X_f(X'X)^{-1}X_f'} \quad (3.66)$$

总结对比：

预测对象	中心值	区间半径
平均值 $E(Y_f)$	$\hat{Y}_f$	$t_{\alpha/2}\hat{\sigma}\sqrt{X_f(X'X)^{-1}X_f'}$
个别值 Y_f	$\hat{Y}_f$	$t_{\alpha/2}\hat{\sigma}\sqrt{1 + X_f(X'X)^{-1}X_f'}$

二者的中心值相同，但个别值的区间半径多了一个“1”，即多出 $t_{\alpha/2}\hat{\sigma}$ 这一项，反映了个别值预测中额外的扰动项不确定性。